

系统规划与管理师第 1 章交互式学习

网页 - 3 轮迭代记录

迭代第一轮

1. 本轮目标

我想在这一轮主要解决什么问题？

解决从零开始搭建学习工具的四类基础问题：

知识框架缺失：面对厚厚的教材，不知道第 1 章到底讲了什么，无法快速建立整体认知，学习没有方向感。

内容零散无序：教材内容按章节线性排列，知识点之间缺乏关联，看完就忘，无法形成结构化记忆。

学习方式单一：只能被动阅读教材，缺乏互动性，学习效率低，容易走神。

重点不突出：教材内容面面俱到，但不知道哪些是考点、哪些是了解即可，时间投入没有针对性。

我对 Prompt 做了什么修改？

核心修改分为两大类：

结构维度

规范知识分层：明确按照教材目录分为 3 大节、14 个小节，层级深度不超过 3 级，保证知识体系的完整性和清晰度。

新增思维导图模式：在知识点展示之外，增加树状思维导图视图，帮助快速建立整体知识框架，一目了然看清章节结构。

知识点卡片化：每个小节独立成卡片，便于逐个突破，避免大面积文字堆砌造成的视觉疲劳。

内容与功能维度

定义标准化知识点格式：每条知识点必须包含「定义/概念」、「核心要点」、「分类/特征」3项固定信息，保证内容的完整性。

新增重点标记功能：用★标记高频考点和必考内容，帮助快速识别学习优先级。

新增记忆口诀：为重要考点配上记忆口诀，降低记忆负担，提高学习效率。

新增侧边栏导航：左侧显示知识大纲树，支持点击快速跳转，提升知识点定位效率。

2. 修改前的 Prompt 片段：

请用纯 HTML + CSS + JavaScript 生成一个单个 HTML 文件，所有代码内嵌在这一个文件里，我双击就能在浏览器打开使用。这是一个系统规划与管理师第 1 章的学习工具。

它怎么工作：

1. 根据教材目录给出思维导图
2. 用户点各个章节可以查看相关知识点
3. 知识点要详细，重点内容要标记出来

界面要求：

配色干净，按钮大一点好按

3. 修改后的 Prompt 片段：

在结构方面：

1. 严格按照系统规划与管理师教材第 1 章知识体系分层分类，层级深度不超过 3 级，保证用户建立完整知识框架。
2. 同时支持「思维导图」和「知识点详解」两种视图模式，兼顾框架搭建和细节学习两种场景。

3.知识点卡片化展示：每个小节独立成卡片，卡片内包含标准化信息结构，避免信息堆砌。

在内容方面：

1.知识点完整信息展示格式

每条知识点条目包含标准化信息：

- 核心概念定义
- 关键特征/分类/原则
- 适用场景或重要性说明

2.重点考点标注

用★标记高频考点和必考内容，区分「必考」「重点」「了解」三级重要程度。
支持快速识别学习优先级，适配备考冲刺场景。

3.记忆口诀辅助

重要考点配上记忆口诀，降低记忆负担，提高学习效率。
例如：五层架构口诀「基资中业应」、信息安全口诀「保完可控否」。

4.侧边栏导航

左侧固定显示知识大纲树，支持展开/折叠。
点击大纲项可快速跳转到对应知识点卡片。
提升知识点定位效率，减少查找时间。

4. 效果对比

	改之前	改之后
哪里变好了	知识体系：仅按章节线性罗列，结构松散，无法建立整体认知	思维导图+卡片化结构，知识框架清晰，用户可快速建立整体认知，学习有方向感
哪里没变化	学习价值：内容都是教材上的，AI 只是重新组织	核心知识点内容来源一致，都是基于教材
哪里反而变差了	学习效率：被动阅读，无互动，容易走神	重点标记+记忆口诀+侧边导航，学习针对性更强，效率

		大幅提升
--	--	------

5. 我学到了什么

这轮迭代让你对"怎么跟 AI 沟通"有了什么新的认识？

知识类工具要先搭框架再填内容：不能一上来就堆知识点，必须先有清晰的知识结构和层级划分，用户才能建立整体认知。思维导图模式的加入，让工具从"知识点列表"变成了"学习地图"。

备考类产品必须区分优先级：用户备考时间有限，不可能把所有内容都背下来。通过★标记重点、必考内容，让用户知道时间该花在哪里，这是备考工具的核心价值。

记忆辅助功能价值巨大：纯文字阅读很容易遗忘，加入记忆口诀后，复杂的概念变得好记很多。小小的口诀，能大幅提升学习效果和用户体验。

导航效率是学习工具的基础体验：侧边栏大纲导航看似简单，但能让用户随时知道自己在学什么、前后关联是什么，大幅降低认知负担。

6. 下一轮计划

下一轮我想解决什么问题？

自测功能补全：补充填空题、选择题等自测功能，从"被动阅读"延伸到"主动练习"，强化学习效果，检验掌握程度。

错题本功能：自动收集做错的题目，形成错题本，方便重点复习薄弱环节，实现学习闭环。

内容维度拓展：在现有知识点基础上，补充易混淆知识点对比、典型例题解析，强化应试能力。

学习进度追踪：记录已学习的章节，显示学习进度条，增加学习成就感和动力。

迭代第二轮

1. 本轮目标

我想在这一轮主要解决什么问题？

学习闭环缺失：只有知识点阅读功能，没有自测检验环节，学完不知道自己掌握了多少，无法形成完整的学习闭环。

错题无法追踪：做错题目散落在各处，无法集中复习，薄弱点反复出错，学习效率低。

易混点难以区分：很多概念相似但有本质区别（如 DAS/NAS/SAN、OSI/TCP-IP），容易混淆丢分，需要专门的对比学习。

学习动力不足：没有进度反馈，学了多少、还有多少没学都不清楚，缺乏成就感和持续学习的动力。

我对 Prompt 做了什么修改？

新增核心问题诊断：明确指出现有学习工具的两个核心短板——缺乏自测检验环节、没有学习进度追踪，为优化指明了核心方向。

新增六大功能模块：

填空自测模块：精选核心考点填空题，即时反馈对错，自动统计正确率，检验记忆效果。

选择自测模块：单项选择题，模拟真实考试题型，每题附带详细解析，加深理解。

错题本功能：自动收集填空和选择做错的题目，分类展示，重点复习薄弱环节，实现学习闭环。

学习进度追踪：自动记录已学习的知识点，顶部显示进度条，实时更新学习完成度，增加学习成就感。

易混对比模块：整理高频易混淆知识点对比表，如 OSI vs TCP/IP、DAS vs NAS vs SAN、关系型 vs NoSQL 等，对比记忆避免丢分。

本地存储功能：学习进度、答题记录、错题本自动保存到本地，刷新不丢失，支持断续学习。

2. 修改前的 Prompt 片段：

在结构方面：

- 1.严格按照系统规划与管理师教材第1章知识体系分层分类，层级深度不超过3级，保证用户建立完整知识框架。
- 2.同时支持「思维导图」和「知识点详解」两种视图模式，兼顾框架搭建和细节学习两种场景。
- 3.知识点卡片化展示：每个小节独立成卡片，卡片内包含标准化信息结构，避免信息堆砌。

在内容方面：

1. 知识点完整信息展示格式

每条知识点条目包含标准化信息：

- 核心概念定义
- 关键特征/分类/原则
- 适用场景或重要性说明

2. 重点考点标注

用★标记高频考点和必考内容，区分「必考」「重点」「了解」三级重要程度。

支持快速识别学习优先级，适配备考冲刺场景。

3. 记忆口诀辅助

重要考点配上记忆口诀，降低记忆负担，提高学习效率。

例如：五层架构口诀「基资中业应」、信息安全口诀「保完可控否」。

4. 侧边栏导航

左侧固定显示知识大纲树，支持展开/折叠。

点击大纲项可快速跳转到对应知识点卡片。

3. 修改后的 Prompt 片段：

现在这个学习工具存在以下问题：1.只有阅读功能，没有自测检验，学完不知道掌握了多少。

2.没有学习进度反馈，缺乏成就感和学习动力。

除此之外，再添加以下功能：

1.填空自测模块

精选 20 道核心考点填空题，覆盖所有高频考点。

用户输入答案后提交，即时反馈对错，显示正确答案。

自动统计正确率和完成进度。

支持显示全部答案、重新开始等操作。

2.选择自测模块

15 道单项选择题，模拟真实考试题型。

点击选项即时判分，显示正确答案和详细解析。

自动统计正确率。

3.错题本功能

自动收集填空和选择做错题目。

分类展示，标注题目类型（填空/选择）。

显示用户错误答案和正确答案，方便对比复习。

支持清空错题本。

4.学习进度追踪

顶部显示学习进度条，实时更新。

用户可标记知识点为“已学习”。

自动计算学习完成百分比。

增加学习成就感和持续动力。

5.易混对比模块

整理 8 组高频易混淆知识点对比表。

包含：OSI 七层 vs TCP/IP 四层、DAS vs NAS vs SAN、关系型 vs NoSQL、云计算 vs 边缘计算等。

表格形式对比，一目了然，避免混淆丢分。

6.本地存储功能

学习进度、答题记录、错题本自动保存到 localStorage。

刷新页面不丢失，支持断续学习。

4. 效果对比

	改之前	改之后
哪里变好了	学习闭环：只有被动阅读，无法检验学习效果	填空+选择自测+错题本，形成完整学习闭环，主动练习强化记忆
哪里没变化	核心知识点内容	知识点内容保持一致，都是基于教材的准确内容
哪里反而变差了	学习体验：无进度反馈，学完就忘，缺乏持续动力	进度追踪+错题本+易混对比，学习体验大幅提升，更有针对性

5. 我学到了什么

这轮迭代让你对"怎么跟 AI 沟通"有了什么新的认识？

学习工具必须形成闭环：只有输入（阅读）没有输出（自测）的学习工具是不完整的。自测功能的加入，让用户能检验学习效果，错题本则让薄弱点得到针对性复习，形成完整的学习闭环。

量化反馈是动力的关键：学习进度条看似简单，但能让用户直观看到自己的进步，每学完一个知识点都有成就感，这种正向反馈是持续学习的重要动力。

易混点是备考的重灾区：很多考生丢分不是因为不会，而是因为混淆了相似概念。专门的易混对比模块，用表格形式把相似概念放在一起对比，能有效解决这个痛点。

功能设计要贴合真实备考流程：从"看书→做题→错题→复习"的真实备考流程出发设计功能，而不是凭空想功能。每个功能都对应备考中的一个真实痛点，这样的工具才有用。

6. 下一轮计划

下一轮我想解决什么问题？

闪卡记忆功能：新增卡片式翻转闪卡模式，正面考点、背面答案，适合背诵自测、考前突击记忆，利用间隔重复原理提高记忆效率。

搜索功能优化：支持关键词搜索知识点，搜索结果高亮显示，快速定位目标内容，提升检索效率。

细化交互细节：补充各功能的具体交互规则，例如自测题的反馈逻辑、闪卡的翻转动画、搜索的模糊匹配逻辑等，让功能体验更流畅。

补充量化验收标准：为知识点数量、题目数量、功能模块数量等添加可验证的量化指标，形成完整的需求验收闭环。

响应式适配：优化移动端显示效果，让用户在手机上也能方便学习，利用碎片时间。

迭代第三轮

1. 本轮目标

我想在这一轮主要解决什么问题？

记忆效率有待提升：自测题虽然能检验效果，但对于纯记忆类考点，缺乏更高效的记忆方式。考前突击背诵时，需要更专注、更高效的记忆工具。

检索效率不够高：知识点越来越多，靠侧边栏导航查找还是不够快，需要支持关键词搜索，快速定位目标内容。

功能落地性不足：前两轮只描述了功能目标与价值，未定义具体交互逻辑与操作规则，输出结果可能出现功能实现偏离预期的问题。

缺乏验收闭环：没有明确的量化验收标准，无法判断最终产出是否达标，需求完成度不可控。

移动端体验不佳：没有针对移动端做优化，手机上使用体验差，无法利用碎片时间学习。

我对 Prompt 做了什么修改？

细化功能交互细节：补充闪卡翻转逻辑、搜索模糊匹配规则、学习进度计算方式等具体交互规则，让功能需求从“概念描述”落地为“可执行的操作规则”。

新增闪卡记忆模块：15 张核心考点闪卡，点击翻转查看答案，支持上一张/下一张/随机打乱，利用间隔重复原理高效记忆。

优化搜索功能：支持实时搜索知识点，搜索结果高亮显示，支持模糊匹配，3 秒内定位目标内容。

补充量化验收标准：为知识点数量、题目数量、功能模块数量等指标补充可验证的量化标准，形成完整的需求验收闭环。

新增响应式设计：适配桌面端和移动端，移动端优化布局，保证手机上也能方便使用。

细化学习进度规则：明确进度计算方式（已学知识点数/总知识点数），标记已学的交互逻辑，进度条实时更新规则。

2. 修改前的 Prompt 片段：

现在这个学习工具存在以下问题：1.只有阅读功能，没有自测检验，学完不知道掌握了多少。

2. 没有学习进度反馈，缺乏成就感和学习动力。

除此之外，再添加以下功能：

1. 填空自测模块

精选 20 道核心考点填空题，覆盖所有高频考点。

用户输入答案后提交，即时反馈对错，显示正确答案。

自动统计正确率和完成进度。

支持显示全部答案、重新开始等操作。

2. 选择自测模块

15 道单项选择题，模拟真实考试题型。

点击选项即时判分，显示正确答案和详细解析。

自动统计正确率。

3. 错题本功能

自动收集填空和选择做错的题目。

分类展示，标注题目类型（填空/选择）。

显示用户错误答案和正确答案，方便对比复习。

支持清空错题本。

4. 学习进度追踪

顶部显示学习进度条，实时更新。

用户可标记知识点为“已学习”。

自动计算学习完成百分比。

5.易混对比模块

整理 8 组高频易混淆知识点对比表。

包含：OSI 七层 vs TCP/IP 四层、DAS vs NAS vs SAN、关系型 vs NoSQL、云计算 vs 边缘计算等。

表格形式对比，一目了然，避免混淆丢分。

6.本地存储功能

学习进度、答题记录、错题本自动保存到 localStorage。

刷新页面不丢失，支持断续学习。

3. 修改后的 Prompt 片段：

细化功能交互细节：补充各功能的具体交互规则，例如搜索的模糊匹配逻辑、闪卡的翻转动画逻辑、自测题的即时反馈规则、学习进度的计算方式等，让需求更具可执行性。

新增闪卡记忆模块：15 张核心考点闪卡，正面显示考点问题，背面显示答案和记忆口诀。点击卡片翻转，支持上一张/下一张切换、随机打乱顺序。利用间隔重复原理提高记忆效率，适合考前突击背诵。

优化搜索功能：支持实时关键词搜索知识点，输入即搜，搜索结果高亮显示匹配关键词，支持模糊匹配。目标：3 秒内定位目标知识点。

补充量化验收标准：

- 知识点卡片：≥14 个，覆盖第 1 章全部小节
- 填空题：≥20 道，覆盖所有高频考点
- 选择题：≥15 道，模拟真实考试题型
- 易混对比表：≥5 组，覆盖最易混淆的概念
- 闪卡：≥15 张，包含所有必考核心考点
- 功能模块：≥7 种学习模式
- 搜索响应：<300ms

新增响应式设计：适配桌面端和移动端。桌面端侧边栏+主内容区布局；移动端隐藏侧边栏，简化头部，保证手机上也能方便使用，利用碎片时间学习。

细化学习进度规则：

- 进度计算方式：已学知识点数 / 总知识点数 × 100%
- 标记已学：点击知识点卡片上的"标记已学"按钮，切换状态
- 进度条实时更新：顶部进度条随学习进度实时变化
- 进度持久化：学习进度自动保存到本地存储

4. 效果对比

	改之前	改之后
哪里变好了	功能完整性：只有基础的阅读和自测，记忆效率不高	7 种学习模式全覆盖，闪卡记忆+搜索功能，学习效率大幅提升
哪里没变化	核心知识内容	知识点内容保持准确一致，都是基于官方教材
哪里反而变差了	功能落地性：只有功能描述，无交互细节，实现效果易偏离预期	细化交互规则+量化验收标准，需求颗粒度更细，输出结果一致性更强

5. 我学到了什么

这轮迭代让你对"怎么跟 AI 沟通"有了什么新的认识？

需求迭代是逐层拆解的递进过程：从"发现问题"到"提出功能方向"，再到"细化执行规则与验收标准"，是需求从模糊到清晰、从构想到落地的必经路径，跳过任何一步都会导致输出出现偏差。

记忆类工具有专门的最优形态：对于纯记忆类内容，闪卡（Flashcard）是经过验证的高效形式。不是所有内容都适合用阅读的方式学习，针对不同学习目标设计不同的工具形态，才能达到最好的效果。

功能需求要下沉到交互细节才算完整：只说"要有 XX 功能"远远不够，必须定义清楚用户操作路径、系统响应逻辑、状态变化规则，才能让功能实现符合真实的使用习惯，体验才流畅。

量验收是需求的必要闭环：没有可验证的验收标准，就无法判断需求是否达标。量化指标能有效减少主观分歧，让产出效果有统一的评判依据，也能让 AI 输出更有目标感。

移动端适配不是可选项：现在很多学习都发生在碎片时间、手机上。如果只考虑桌面端，会损失很大一部分使用场景。响应式设计应该是基础要求，而不是后期优化。

6. 下一轮计划

下一轮我想解决什么问题？

整合输出完整 Prompt 终稿：将前三轮的结构规则、知识点展示标准、功能模块、交互规则、验收标准等全部内容，整合为结构化、逻辑连贯的完整 Prompt，形成可直接使用的指令文档。

补充核心考点的分级示例：选取信息安全、计算机网络、新一代信息技术等核心章节，给出具体的知识点分级与考点标注示例，进一步统一重要程度判定的口径。

细化界面布局与信息层级规范：明确页面的区域划分（导航区、搜索区、内容区、功能栏），以及不同分级知识点的高亮、排版规则，让视觉呈现要求更具象。

新增历年真题关联功能：将知识点与历年真题对应，标注考点出现频率和年份，强化备考针对性。

新增学习计划功能：根据知识点难度和重要性，自动生成学习时间表，帮助用户合理规划备考时间。